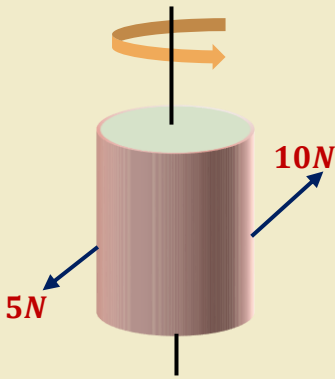




أسطوانة قطر قاعدتها $(2m)$ وقصورها الدوراني حول محور الدوران $(0.3Kg.m^2)$ أثرت عليها القوى $(10N, 5N)$ كما في الشكل المجاور فبدأت الدوران من السكون جد:

- 1- التسارع الزاوي للأسطوانة
- 2- الطاقة الحركية الدورانية للأسطوانة بعد $(2.5s)$ من بدء حركتها.

الحل (1):

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$rF_1 \sin 90 + rF_2 \sin 90 = I\alpha$$

$$\alpha = \frac{r(F_1 + F_2)}{I} = \frac{1(5 + 10)}{0.3} = 50 \text{ rad/s}^2$$

الحل (2): نحسب أولاً السرعة الزاوية النهائية من العلاقة $(\omega_f = \omega_i + \alpha t)$

$$\omega_f = 0 + 50 \times 2.5 = 125 \text{ rad/s}$$

الطاقة الحركية الدورانية للأسطوانة تعطى من العلاقة

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0.3 \times (125)^2 = 2343.75 \text{ J}$$